

RESPUESTAS DE LAS ACTIVIDADES

1.
 - a) Punto de ensilladura en $(0, 0, 1)$.
 - b) -----
 - c) Mínimo relativo en $(-1, 1/2, -13/4)$.
 - d) -----
 - e) Mínimo relativo en $(0, 0, 1)$
 - f) Mínimo relativo en $(1, 1, -1)$ - punto de ensilladura $(0, 0, 0)$.

2. 200 hectáreas de soja y 200 de maíz.

3. Ingreso del producto 1 = $p_1(16 - p_1^2)$ Ingreso del producto 2: = $p_2(9 - p_2^2)$.
 Ingreso total: $16 p_1 - p_1^3 + 9 p_2 - p_2^3$.
 Los precios y cantidades que maximizan el beneficio son $p_1=2$ y $q_1=12$, $p_2=1$ y $q_2=8$.

4. -
 - a) Punto silla.
 - b) No hay una única respuesta. El resultado de $f'_{xx}(2;3) \cdot f'_{yy}(2;3) - (f'_{xy}(2;3))^2$ debe ser positivo y $f'_{xx}(2;3)$ debe ser negativo.